



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA

IICE

Instituto de  
Investigaciones en  
Ciencias Económicas

# Informe final

## Dinámicas e impactos de la reforma fiscal en el mercado laboral costarricense<sup>1</sup>

Lucia Contreras, University of Manchester

Juan Robalino, Universidad de Costa Rica

Andrés Fiallos, Universidad de Costa Rica

Felipe Carrera, Universidad de Costa Rica

---

<sup>1</sup> Agradecimientos para la Vicerrectoría de Investigación por el apoyo brindado a través de los fondos concursables de mentoría. Agradecimiento para los participantes de la conferencia en honor de Rodrigo Facio organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

## Resumen:

Se analizan las dinámicas laborales trimestrales del mercado laboral costarricense en el periodo 2010 al 2019. Utilizando modelos multinomiales se investigó qué características de los individuos afectan más las transiciones entre estar en el sector formal, en el sector informal, desempleado o inactivo. Se encontró que mayor educación aumenta la probabilidad de mantenerse y moverse hacia el sector formal. Las mujeres tienen una probabilidad mejor que los hombres de mantenerse y moverse hacia el sector formal, y una probabilidad más alta de mantenerse y moverse hacia la inactividad. Luego, utilizando la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2019, se estimó el efecto del aumento en la tasa de impuestos en el sector servicios sobre la situación laboral de ese sector. Se estima que el aumento en la tasa impositiva en el sector servicios redujo los ingresos y aumentó la informalidad. Además, se observa que una proporción menor de desocupados encontraron trabajo en el sector servicio, comparado con datos previo al incremento. Estos resultados son evidencia de cómo las cargas impositivas indirectas tienen el potencial de afectar el mercado laboral.

## **1 Introducción al informe final**

El presente documento constituye el informe final del proyecto “*Impactos de la Reforma Fiscal en el Mercado Laboral costarricense*”. Este informe tiene dos objetivos principales. El primero es presentar los resultados del análisis de las dinámicas del mercado laboral costarricense para el periodo 2010-2019. El segundo es explorar en forma preliminar los efectos que tuvo la introducción de la reforma fiscal del 2019 sobre el mercado laboral.

Para el análisis de las dinámicas del mercado laboral costarricense para el periodo 2010-2019 se utilizó la base con estructura de semipanel de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Costarricense de Estadística y Censo (INEC) para el periodo 2010-2019. Se estudió las dinámicas entre estar en la formalidad, informalidad, desempleo e inactividad.

Se analizaron las dinámicas laborales utilizando estadísticas descriptivas. Esto incluyó la construcción de matrices y gráficos que muestran las dinámicas de transiciones entre las diferentes condiciones de actividad de las personas: formalidad, informalidad, desempleo e inactividad. Así mismo, se examinaron los determinantes de las transiciones utilizando modelos de logit multinomial.

Los principales resultados del análisis de las dinámicas laborales arrojan que en el periodo de estudio se dio una disminución en la proporción de población en condición de ocupación formal e inactividad. Así mismo, estos muestran que hubo un aumento en la proporción de personas en condición de ocupación informal y desempleo. Estos sugieren que la disminución en la formalidad se explica principalmente por el aumento en la informalidad en la población masculina, mayor de 35 años y con baja escolaridad. La disminución en la inactividad proviene por su parte de la transición de personas de esta condición hacia la informalidad, pero también hacia el desempleo. El descenso en la proporción de inactivos parece explicarse principalmente por las mujeres, los mayores de 25 años, y personas baja escolaridad que traicionaron a la informalidad.

Los resultados indican también que la educación es un factor importante para explicar las transiciones entre condiciones de actividad. Se aprecia que, para todas las condiciones de actividad iniciales, una mayor educación aumenta significativamente la probabilidad de ser formal en el siguiente trimestre. Así mismo, mayor educación disminuye la probabilidad de ser inactivo. Se encuentra una relación entre mayor educación y menor probabilidad de ser

informal en el siguiente trimestre, más este efecto no es siempre significativo. Finalmente, se obtiene que el efecto de la educación sobre las probabilidades de ser desempleado en el siguiente trimestre depende de la condición de actividad en el trimestre inicial.

Para el análisis del efecto sobre el empleo del aumento en los impuestos a los sectores de servicios, aprobada por la ley de fortalecimiento fiscal del 2019, se utilizó, también, la base con estructura de semipanel de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Costarricense de Estadística y Censo (INEC) para el periodo 2010-2019. Se estudió los efectos sobre el número de horas trabajadas, los salarios y el nivel de formalidad.

Para desarrollar este análisis, se comparó los niveles de las variables del mercado laboral de los trimestres de antes y después de la implementación de la ley en el 2019, y se corrigió por potenciales efectos estacionales tomando los cambios que se dieron en el 2018. Se asume implícitamente, como en toda estrategia de diferencias en diferencias, que no hay otros elementos que ocurrieron en el 2019 durante ese periodo y que, en la ausencia de la implementación de la política, los cambios habrían sido los mismos que ocurrieron en el 2018.

Con esta estrategia empírica y los datos, se encuentra que la reforma parece intensificó la utilización de la mano de obra, ya que hay un crecimiento en las horas laborales del grupo del sector servicios. Así mismo, estos indican que la reforma conllevó a una disminución en los ingresos por hora promedio, tanto brutos como netos de alrededor de un 2%. Por último, los resultados señalan que la reforma causó un aumento de la informalidad entre los trabajadores cuya actividad se vio impactada por la reforma fiscal.

En la siguiente sección del documento se realiza un análisis de las dinámicas del mercado laboral empleando matrices de probabilidades de transición entre las diferentes condiciones de actividad. Además, se lleva a cabo un segundo análisis de transiciones utilizando gráficos tipo lluvia. En la tercera sección, se explora cuáles son las variables que determinan las probabilidades de transición entre las condiciones de actividad. Finalmente, en la cuarta sección, se presentan estadísticas descriptivas de las principales variables dependientes de interés, y se evalúa si con la entrada de la reforma fiscal hubo cambios significativos en estas.

## 2 Dinámicas laborales, matrices

En esta sección se presentan y analizan las matrices de probabilidades de transición entre las diferentes condiciones de actividad (ocupado formal, ocupado informal, desempleado e inactivo), entre dos trimestres consecutivos. Para esto, se utiliza la muestra de la población total costarricense mayor de 15 años de la ECE a la que se le aplicaron los factores de expansión de la encuesta.

Específicamente, las matrices muestran las probabilidades promedio de una persona de mantener o transicionar de condición de actividad en el trimestre de estado final, condicional a la condición de actividad del trimestre de estado inicial. Los valores en las columnas de *Estado final* corresponden a las probabilidades promedio, condicional a la condición en el trimestre de estado inicial indicado en la columna de *Estado inicial*. Las columnas *Peso promedio* indican el porcentaje promedio de personas en cada condición de actividad en el primer y en el último año de cada periodo analizado.

Estas matrices se presentan para diferentes subperiodos de análisis, según sexo, según zona de residencia, según grupo etario, y según nivel de educación.

### 2.1 Dinámicas en general

En este apartado, primero se presenta la matriz de transición entre condiciones de actividad para todo el periodo de estudio 2010-2019 (ver Panel 1 de la Tabla 1). Posteriormente, se presenta una matriz para el subperiodo 2010-2014 (ver Panel 2 de la Tabla 1), y otra para el subperiodo 2015-2019 (ver Panel 3 de la Tabla 1), con el fin de identificar si hubo cambios en las probabilidades de transición entre la primera y segunda mitad del periodo.

En general, analizando las primeras dos columnas de la tabla, se identifican tendencias de la última década a considerar. En primer lugar, el peso promedio relativo de la población con más de 15 años con un empleo formal disminuyó en casi 4 puntos porcentuales (de 33.2% a 29.4%) entre el 2010 y el 2019, mientras que el peso promedio de las personas con empleo informal aumentó en más de 3 puntos porcentuales (de 22.1% a 25.5%). Así mismo, la proporción de personas en condición de desempleo aumentó en 2 puntos porcentuales (de 5.4% a 7.4%), y la proporción de aquellas en condición de inactividad disminuyó en casi dos puntos (de 39.3% a 37.6%).

Para el periodo 2010 a 2019 (Panel 1 de la Tabla 1), la condición de actividad más estable fue la de ocupado formal, para la cual en promedio el 88.8% de las personas que tenían un empleo formal en un trimestre lo conservaron en el siguiente. Además, de las otras personas que tenían un trabajo formal en un trimestre, en promedio el 6.7% cambió a un trabajo informal, el 2.4% a la condición de desempleo, y el 2.1% a una condición de inactividad. Respecto a las personas con una condición de ocupado informal en el trimestre inicial, en promedio el 70.1% de las personas la conservaron en el trimestre final. Luego, en promedio un 14.6% pasó a una condición de inactividad, un 9.4% consiguió un empleo formal, y un 5.9% en promedio pasó a tener una condición de desempleo.

**Tabla 1: Promedio de transiciones trimestrales entre 2010-2019, 2010-2014 y 2015-2019**

| 2010-2019          |               |       |              |             |             |             |
|--------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial     | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                    | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>      | 33.2%         | 29.4% | <b>88.8</b>  | 6.7         | 2.4         | 2.1         |
| <b>Informal</b>    | 22.1%         | 25.5% | 9.4          | <b>70.1</b> | 5.9         | 14.6        |
| <b>Desempleado</b> | 5.4%          | 7.4%  | 14.2         | 25.6        | <b>32.6</b> | 27.7        |
| <b>Inactivo</b>    | 39.3%         | 37.6% | 1.5          | 8.6         | 4.7         | <b>85.1</b> |

| 2010-2014          |               |       |              |             |             |             |
|--------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial     | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                    | 2010          | 2014  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>      | 33.2%         | 32.0% | <b>87.9</b>  | 7.3         | 2.6         | 2.2         |
| <b>Informal</b>    | 22.1%         | 24.5% | 10.9         | <b>68.0</b> | 6.1         | 15.0        |
| <b>Desempleado</b> | 5.4%          | 6.0%  | 15.3         | 26.8        | <b>31.3</b> | 26.7        |
| <b>Inactivo</b>    | 39.3%         | 37.5% | 1.9          | 8.9         | 4.6         | <b>84.6</b> |

| 2015- 2019         |               |       |              |             |             |             |
|--------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial     | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                    | 2015          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>      | 30.7%         | 29.5% | <b>89.6</b>  | 6.1         | 2.3         | 1.9         |
| <b>Informal</b>    | 24.7%         | 25.5% | 8.2          | <b>71.8</b> | 5.7         | 14.2        |
| <b>Desempleado</b> | 5.9%          | 7.4%  | 13.2         | 24.5        | <b>33.6</b> | 28.6        |
| <b>Inactivo</b>    | 38.8%         | 37.6% | 1.3          | 8.5         | 4.7         | <b>85.6</b> |

La condición de desempleo fue la más inestable en el periodo, ya que solo en promedio el 32.6% de las personas en condición de desempleo en un trimestre permanecieron en esa condición en el siguiente. Entre las personas desempleadas en el estado inicial que cambiaron de condición en el siguiente trimestre, en promedio la mayoría (27.7%) cambió a la condición de inactividad, seguidos por aquellos que consiguieron un trabajo informal (25.6%), y finalmente se encuentran aquellos que obtuvieron un trabajo formal (14.2%).

La segunda categoría más estable en el periodo es la de inactividad, ya que, de todas las personas en condición de inactividad en un trimestre, en promedio el 85.5% conservó esta condición en el trimestre siguiente. Entre aquellos inactivos en un trimestre que cambiaron de condición, en promedio la mayoría (8.6%) cambió a la de ocupado informal, seguidos por aquellos que entraron a la condición de desempleo (4.7%), y finalmente se encuentran aquellos que consiguieron un trabajo formal (1.5%).

Posteriormente, se presentan dos matrices de transiciones, una para el periodo 2010-2014, y otra para el periodo 2015-2019 (Paneles 2 y 3 de la Tabla 1). Al comparar las matrices se observa que el comportamiento de las transiciones entre condiciones entre los dos periodos no tuvo cambios importantes. En general, cada una de las categorías se volvió relativamente más estable en años recientes, lo que se ve reflejado en que los porcentajes de la diagonal en la matriz 2015-2019 son para todas las categorías más grandes que los porcentajes de la diagonal de la de 2010-2014. Así mismo, todos los demás porcentajes fuera de la diagonal disminuyeron entre el periodo 2010-2014 y 2015-2019. La excepción a esto último fue la

probabilidad de transición de las personas en condición de desempleo a una condición de inactividad, y la probabilidad de transición de las personas en condición de inactividad a una condición de desempleo, cuyos porcentajes fueron mayores.

Con esta última matriz, se calculan los valores de largo plazo utilizando tres condiciones iniciales, la del 2010, 2014 y 2019. Se encuentra que los tres valores iniciales generan el mismo resultado (ver Apéndice). Los formales tienden a un estado estacionario de un 31% de la población de 15 años o más. Los informales tienden alrededor de un 23.6%. Los desempleados están alrededor de 5.9% de la población, que estaría asociada a una tasa de desempleo de 9.7%, que sería la fracción de personas desempleadas entre la fracción en la fuerza de trabajo. Finalmente, la fracción de inactivos tendería a un 39.2%.

## 2.2 Dinámica según sexo

Al analizar esta la Tabla 2, la cual muestra las matrices de transición según sexo, resaltan las diferencias de los pesos promedios por condición. Entre los hombres la mayoría de las personas eran trabajadores formales, seguidos de los informales, luego los inactivos y por último los desempleados. En el caso de las mujeres, la mayoría eran inactivas, seguidas por las informales y las formales de cerca, y por último también se encuentran las desempleadas. A pesar de las diferencias en los pesos relativos entre hombres y mujeres, para ambos sexos se observa la misma tendencia a lo largo del periodo de la tabla anterior: menor formalidad, mayor informalidad y mayor desempleo. No obstante, respecto a la inactividad por sexo, el peso relativo de esta condición aumentó entre la población masculina, pero disminuyó para la femenina.

**Tabla 2: Promedio de transiciones trimestrales 2010-2019, según sexo**

| Hombres (50.1%) |               |       |              |          |             |          |
|-----------------|---------------|-------|--------------|----------|-------------|----------|
| Estado inicial  | Peso promedio |       | Estado final |          |             |          |
|                 | 2010          | 2019  | Formal       | Informal | Desempleado | Inactivo |
| <b>Formal</b>   | 43.1%         | 37.2% | <b>88.7</b>  | 7.3      | 2.5         | 1.5      |

|                    |       |       |      |             |             |             |
|--------------------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Informal</b>    | 26.5% | 30.1% | 11.1 | <b>73.8</b> | 6.3         | 8.8         |
| <b>Desempleado</b> | 5.8%  | 7.0%  | 17.7 | 31.4        | <b>31.3</b> | 19.6        |
| <b>Inactivo</b>    | 24.6% | 25.8% | 2.4  | 9.5         | 5.3         | <b>82.7</b> |

| <b>Mujeres (49.9%)</b> |                      |             |                     |                 |                    |                 |
|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>Estado inicial</b>  | <b>Peso promedio</b> |             | <b>Estado final</b> |                 |                    |                 |
|                        | <b>2010</b>          | <b>2019</b> | <b>Formal</b>       | <b>Informal</b> | <b>Desempleado</b> | <b>Inactivo</b> |
| <b>Formal</b>          | 23.2%                | 21.7%       | <b>89.0</b>         | 5.5             | 2.4                | 3.1             |
| <b>Informal</b>        | 17.6%                | 21.0%       | 7.0                 | <b>64.6</b>     | 5.4                | 23.0            |
| <b>Desempleado</b>     | 5.1%                 | 7.8%        | 10.4                | 19.5            | <b>33.9</b>        | 36.1            |
| <b>Inactivo</b>        | 54.1%                | 49.5%       | 1.1                 | 8.2             | 4.4                | <b>86.3</b>     |

Al comparar la matriz de transición para los hombres con la matriz para las mujeres, se observa que en todas condiciones las mujeres contaron con mayor estabilidad, con excepción de aquellas con un trabajo informal. En efecto, de las mujeres con un trabajo informal en un trimestre en promedio un 64.6% se quedaron en esta condición en el trimestre siguiente en el periodo de estudio, comparado con un 73.8% en los hombres.

Otro punto interesante es que los hombres, sin importar el estado inicial, presentaron consistentemente una mayor probabilidad de transicionar de una condición de ocupación informal, a una de desempleo o a una de inactividad en el siguiente trimestre. Esto además se tradujo en mayores probabilidades de estar dentro de la fuerza de trabajo en el trimestre final, para todos los estados iniciales. Una primera excepción a esto fueron las mujeres en condición de ocupación formal, las cuales presentaron una ligera mayor probabilidad de ser formales en comparación a los hombres (89.0% frente a 88.7%). La segunda excepción fueron las mujeres en condición de desempleo, que presentaron una mayor probabilidad de quedarse desempleadas en comparación a los hombres (33.9% frente a 31.3%). Estos resultados se traducen en que, cualquiera fuera el estado inicial, las mujeres presentaron

consistentemente mayores probabilidades de transicionar a la condición de inactividad en el estado final.

### 2.3 Dinámica según zona

En la Tabla 3 se realiza el análisis según zona de residencia. Respecto a los pesos promedio de cada condición, se observa que la zona urbana se caracterizó por tener una mayor proporción de personas ocupadas en un empleo formal (más del 30%), menos personas ocupadas informales (menos de 25%) y menos personas en condición de inactividad (menos del 40%) al compararse con las de la zona rural.

En cuanto a cambios en el tiempo en los pesos relativos, se observa el mismo comportamiento en ambas zonas acorde con lo encontrado en la Tabla 1. La formalidad disminuyó entre 2010 y 2019 en ambas zonas (aunque en más puntos porcentuales en la urbana), la informalidad y el desempleo aumentaron, mientras que la inactividad disminuyó.

**Tabla 3: Promedio de transiciones trimestrales 2010-2019, según zona**

| Urbano (72.9%)     |               |       |              |             |             |             |
|--------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial     | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                    | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>      | 36.3%         | 31.5% | <b>89.2</b>  | 6.5         | 2.3         | 2.1         |
| <b>Informal</b>    | 20.5%         | 24.2% | 10.5         | <b>68.8</b> | 6.0         | 14.6        |
| <b>Desempleado</b> | 5.3%          | 7.7%  | 15.0         | 24.1        | <b>33.9</b> | 27.0        |
| <b>Inactivo</b>    | 37.9%         | 36.6% | 1.7          | 8.1         | 4.9         | <b>85.3</b> |

| Rural (27.1%)  |               |       |              |          |             |          |
|----------------|---------------|-------|--------------|----------|-------------|----------|
| Estado inicial | Peso promedio |       | Estado final |          |             |          |
|                | 2010          | 2019  | Formal       | Informal | Desempleado | Inactivo |
| <b>Formal</b>  | 24.7%         | 23.8% | <b>87.6</b>  | 7.5      | 2.8         | 2.1      |

|                    |       |       |      |             |             |             |
|--------------------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Informal</b>    | 26.4% | 29.2% | 7.2  | <b>72.6</b> | 5.7         | 14.5        |
| <b>Desempleado</b> | 5.8%  | 6.6%  | 11.9 | 29.8        | <b>28.8</b> | 29.5        |
| <b>Inactivo</b>    | 43.1% | 40.5% | 1.1  | 10.0        | 4.2         | <b>84.6</b> |

---

Es interesante notar que la ocupación formal en la zona urbana (89.2%) fue una condición más estable que la ocupación formal en la zona rural (87.6%). Mientras tanto, la condición de ocupado informal fue más estable en la zona rural (72.6%) en comparación a la condición de ocupado informal en la zona urbana (68.8%).

Así mismo, cualquiera fuera el estado inicial, las personas tuvieron consistentemente mayor probabilidad de pasar a tener una condición de persona ocupada formal en las zonas urbanas, y tuvieron mayor probabilidad de conseguir un empleo informal en las zonas rurales.

#### 2.4 Dinámicas según grupos etarios

La Tabla 4 presenta las matrices de transición según grupos etarios de la población (15 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 49 años, 50 a 64 años y de 65 o más años). Respecto a los pesos promedio de cada condición, se observa que estos cambian de manera importante según el grupo etario considerado. En el grupo de 15 a 24 años, más de la mitad de la población era inactiva. Para los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 49 años se da un cambio, y en estos más del 70% de la población era ocupada, ya sea formal o informalmente. Con el grupo de 50 a 64 años la proporción de ocupados cae a alrededor de 60%, y finalmente para el grupo de 60 años o más se tiene que más del 80% de la población tenía una condición de inactividad.

Al analizar los cambios en los pesos relativos al final y principio del periodo se identifica un comportamiento similar para todas las franjas etarias acorde con lo encontrado para la población en general. En efecto, se aprecia una disminución en la proporción de personas en condición de ocupación formal y en condición de inactividad, así como un aumento en las personas en condición de ocupación informal y de desempleo. La única excepción se da en el grupo de 15 a 24 años que vio una disminución en la proporción de personas en condición de ocupación informal.

Para todos los estados iniciales, el grupo de 15 a 24 años fue el que tuvo una mayor probabilidad promedio de mantenerse o caer en el desempleo, con excepción de las personas

en condición de inactividad. Los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 49 años son los que tuvieron una mayor probabilidad promedio de mantenerse siendo ocupados formales entre trimestres, ambos con una probabilidad de 90.2% de que esto sucediese. El grupo de 50 a 64 es el que presentó la mayor probabilidad promedio de mantenerse siendo ocupados informales, con una probabilidad asociada de 75.0%.

**Tabla 4: Promedio de transiciones trimestrales 2010-2019, según grupo etario**

| 15 a 24 años (21.8%) |               |       |              |             |             |             |
|----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial       | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                      | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>        | 19.6%         | 16.7% | <b>85.2</b>  | 5.6         | 5.6         | 3.5         |
| <b>Informal</b>      | 15.1%         | 14.0% | 10.4         | <b>56.0</b> | 13.0        | 20.6        |
| <b>Desempleado</b>   | 9.5%          | 14.5% | 12.4         | 19.7        | <b>36.7</b> | 31.2        |
| <b>Inactivo</b>      | 55.8%         | 54.8% | 1.7          | 6.6         | 7.9         | <b>83.9</b> |

| 25 a 34 años (19.5%) |               |       |              |             |             |             |
|----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial       | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                      | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>        | 49.6%         | 46.8% | <b>90.2</b>  | 5.7         | 2.7         | 1.4         |
| <b>Informal</b>      | 23.8%         | 26.3% | 12.7         | <b>68.8</b> | 7.8         | 10.7        |
| <b>Desempleado</b>   | 6.0%          | 10.1% | 18.2         | 25.5        | <b>33.9</b> | 22.4        |
| <b>Inactivo</b>      | 20.7%         | 16.8% | 3.8          | 12.9        | 10.2        | <b>73.2</b> |

| 35 a 49 años (24.2%) |               |      |              |          |             |          |
|----------------------|---------------|------|--------------|----------|-------------|----------|
| Estado inicial       | Peso promedio |      | Estado final |          |             |          |
|                      | 2010          | 2019 | Formal       | Informal | Desempleado | Inactivo |

|                    |       |       |             |             |             |             |
|--------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Formal</b>      | 45.3% | 44.9% | <b>90.2</b> | 6.8         | 1.8         | 1.2         |
| <b>Informal</b>    | 29.7% | 32.6% | 10.6        | <b>74.6</b> | 4.8         | 10.1        |
| <b>Desempleado</b> | 4.5%  | 6.2%  | 15.8        | 31.7        | <b>28.2</b> | 24.2        |
| <b>Inactivo</b>    | 20.5% | 16.3% | 2.5         | 15.8        | 5.8         | <b>75.9</b> |

| 50 a 64 años (21.3%) |               |       |              |             |             |             |
|----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial       | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                      | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>        | 32.7%         | 27.7% | <b>88.5</b>  | 7.8         | 1.2         | 2.5         |
| <b>Informal</b>      | 25.9%         | 34.2% | 6.8          | <b>75.0</b> | 3.3         | 14.9        |
| <b>Desempleado</b>   | 2.8%          | 4.2%  | 10.2         | 34.6        | <b>26.4</b> | 28.7        |
| <b>Inactivo</b>      | 38.6%         | 33.9% | 1.2          | 11.5        | 2.2         | <b>85.1</b> |

| 65 años o más (13.2%) |               |       |              |             |             |             |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial        | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                       | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>         | 5.2%          | 1.7%  | <b>57.7</b>  | 20.3        | 1.2         | 20.7        |
| <b>Informal</b>       | 10.6%         | 15.3% | 3.3          | <b>61.9</b> | 1.6         | 33.1        |
| <b>Desempleado</b>    | 0.5%          | 1.1%  | 3.6          | 25.8        | <b>10.1</b> | 60.5        |
| <b>Inactivo</b>       | 83.7%         | 82.0% | 0.3          | 4.1         | 0.6         | <b>95.0</b> |

## 2.5 Dinámicas según nivel de educación

La Tabla 5 muestra las matrices de transición según el nivel educativo de las personas. En esta se aprecia que, tanto al inicio como al final del periodo, la condición con un mayor peso relativo entre las personas con hasta secundaria incompleta fue la de inactividad. Para las categorías de educación secundaria incompleta hasta universitaria sin título, y de

universitaria, la condición con mayor peso relativo fue la de ocupados con un trabajo formal. El comportamiento de los pesos entre el inicio y final del periodo fue similar al de la población en general, con excepción de las personas con educación universitaria que vieron un aumento en su proporción de condición de inactividad.

Durante el periodo 2010-2019, se aprecia que se dio una relación positiva entre un mayor en grado de educación y una mayor probabilidad promedio de mantenerse siendo ocupado formal entre trimestres. Además, se encuentra una relación negativa entre el grado de educación y la probabilidad promedio de mantenerse siendo ocupado informal entre trimestres.

**Tabla 5: Promedio de transiciones trimestrales 2010-2019, según nivel educativo**

| Hasta secundaria incompleta (66.4%) |               |       |              |             |             |             |
|-------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial                      | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                                     | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>                       | 23.9%         | 20.1% | <b>85.5</b>  | 8.9         | 3.2         | 2.4         |
| <b>Informal</b>                     | 25.3%         | 28.7% | 7.7          | <b>71.6</b> | 6.0         | 14.7        |
| <b>Desempleado</b>                  | 5.9%          | 7.1%  | 12.1         | 30.7        | <b>28.8</b> | 28.5        |
| <b>Inactivo</b>                     | 44.8%         | 44.1% | 1.0          | 8.8         | 3.9         | <b>86.2</b> |

| Secundaria completa y universitaria sin título (19.4%) |               |       |              |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Estado inicial                                         | Peso promedio |       | Estado final |             |             |             |
|                                                        | 2010          | 2019  | Formal       | Informal    | Desempleado | Inactivo    |
| <b>Formal</b>                                          | 44.1%         | 36.2% | <b>90.4</b>  | 5.1         | 2.3         | 2.1         |
| <b>Informal</b>                                        | 18.3%         | 22.2% | 12.7         | <b>66.0</b> | 6.1         | 15.2        |
| <b>Desempleado</b>                                     | 5.1%          | 9.8%  | 16.9         | 16.1        | <b>37.6</b> | 29.4        |
| <b>Inactivo</b>                                        | 32.5%         | 31.9% | 2.5          | 8.6         | 7.8         | <b>81.2</b> |

| <b>Universitaria (14.2%)</b> |                      |             |                     |                 |                    |                 |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>Estado inicial</b>        | <b>Peso promedio</b> |             | <b>Estado final</b> |                 |                    |                 |
|                              | <b>2010</b>          | <b>2019</b> | <b>Formal</b>       | <b>Informal</b> | <b>Desempleado</b> | <b>Inactivo</b> |
| <b>Formal</b>                | 68.7%                | 57.2%       | <b>93.2</b>         | 4.2             | 1.2                | 1.5             |
| <b>Informal</b>              | 9.4%                 | 17.6%       | 21.1                | <b>62.2</b>     | 4.5                | 12.1            |
| <b>Desempleado</b>           | 3.3%                 | 5.4%        | 20.4                | 14.7            | <b>46.5</b>        | 18.4            |
| <b>Inactivo</b>              | 18.6%                | 19.9%       | 4.6                 | 6.9             | 5.6                | <b>82.9</b>     |

De esta sección se concluye que entre el 2010 y el 2019 se observaron cambios en el peso promedio de las condiciones de actividad entre la población de personas mayores de 15 años. Específicamente, se dio una disminución en la proporción de personas en condición de ocupación formal (menos 3.8 puntos porcentuales) y en condición de inactividad (menos 1.7 puntos porcentuales). A su vez, esto se tradujo en un aumento en la población en condición de ocupación informal (más 3.5 puntos porcentuales) y de desempleo (más 2.0 puntos porcentuales).

El análisis de las matrices sugiere que la disminución en la proporción de personas en condición de ocupación formal se explica mayoritariamente por las personas que cambiaron a la condición de ocupación informal. Se aprecia además que se debe principalmente a la población masculina, con 35 años o más y con baja educación que cambió de la formalidad a la informalidad.

Luego, la disminución en la proporción de población en condición de inactividad se explica principalmente por las personas que cambiaron a una condición de ocupación informal, seguido por aquellas que pasaron al desempleo. La mayoría de personas que salieron de la inactividad fueron mujeres y personas mayores de 25 años. En la franja etaria de 25 a 34 se aprecian importantes salidas de la inactividad tanto a la informalidad como al desempleo. Para las franjas etarias de 35 a 49 años y de 50 a 64 años se da sobre todo por transiciones hacia la informalidad. Así mismo, las personas que más realizaron la transición entre inactividad a informalidad fueron aquellas con menores niveles educativo.

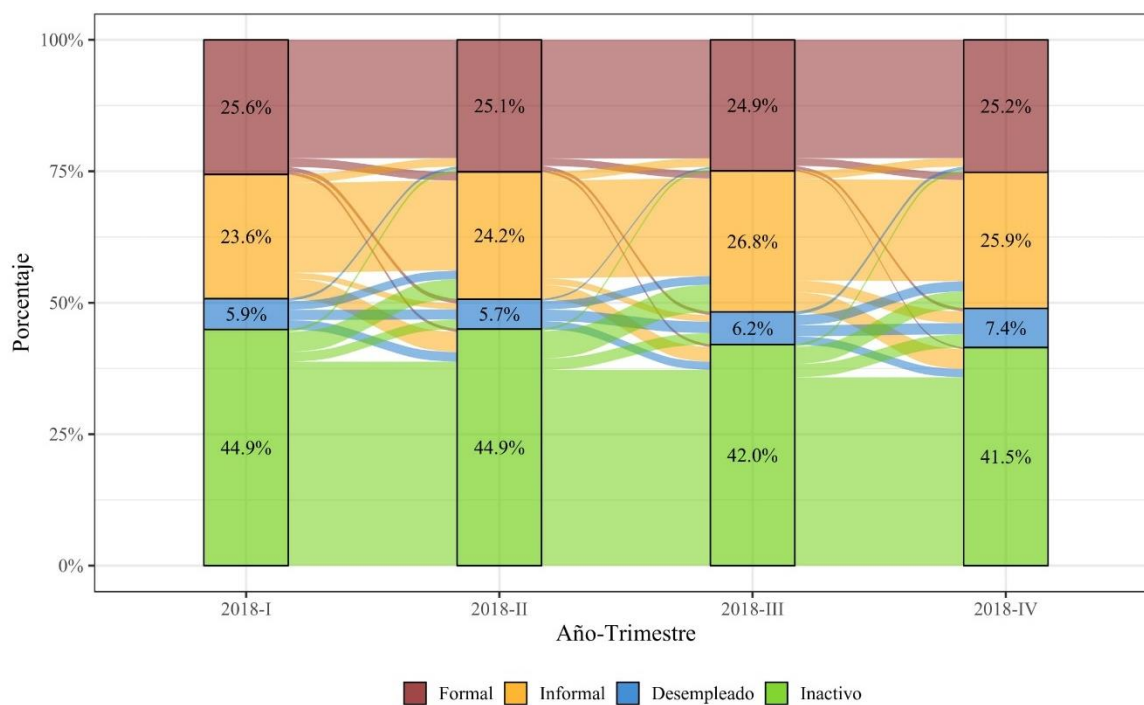
## 2.6 Dinámicas laborales, gráficos

Los gráficos tipo alluvia de esta sección muestran las transiciones entre condiciones de actividad, entre trimestres de 2018 y 2019. Para empezar, es importante mencionar que a estos gráficos no se les aplicó el factor de expansión. Esto debido a que los factores cambian entre trimestres, lo que provoca que el número de personas que representa una persona encuestada también cambia. Por tanto, haber hecho el cálculo incorporándolos no hubiese permitido dar seguimiento a las personas a través del tiempo.

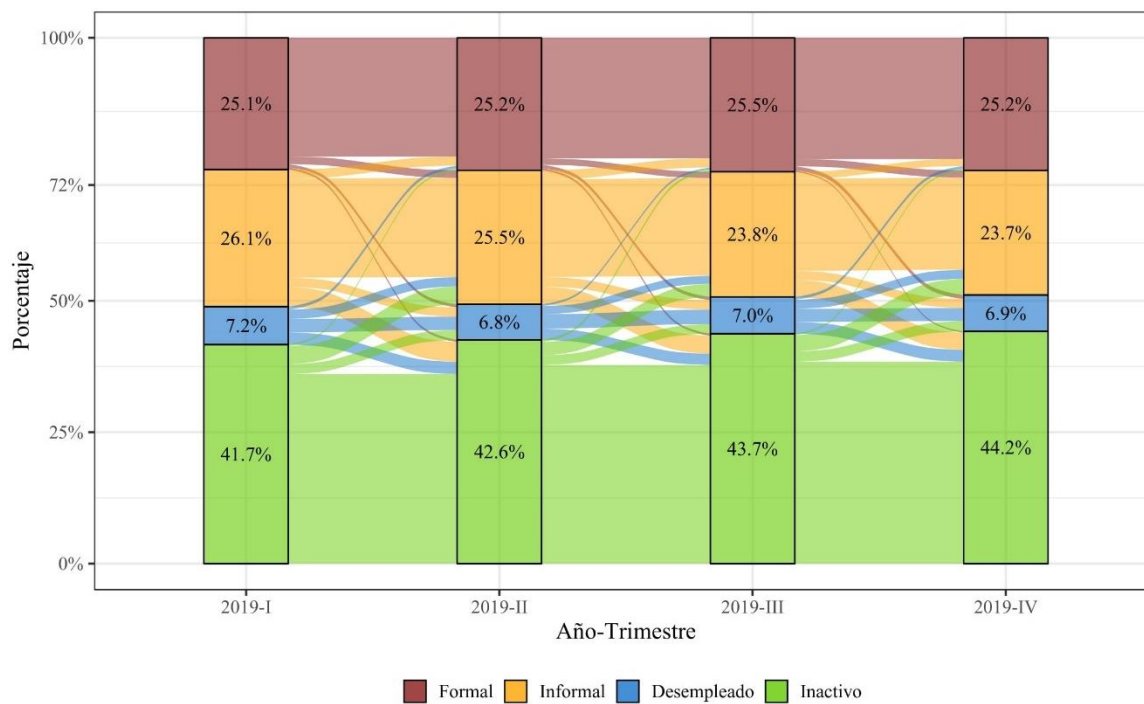
El grosor de las barras de cada trimestre, así como el de las líneas de transición, indican el porcentaje de personas en cada una de las condiciones. En estos se puede apreciar fácilmente la importancia de cada una de las condiciones, y qué proporción de personas se mueven de una condición a otra. Además, estos permiten apreciar a qué condiciones transicionan las personas que parten de cada una de las condiciones, y en qué proporción. También, hace posible ver de qué condición en el trimestre anterior se nutre cada condición, y en qué proporción.

Los Gráficos 1 y 2 se construyeron incluyendo únicamente las observaciones de personas mayores de 15 años que fueron encuestadas en todos los cuatro trimestres de cada uno de los años.

**Gráfico 1: Transiciones trimestrales entre condiciones de actividad, año 2018**



**Gráfico 2: Transiciones trimestrales entre condiciones de actividad, año 2019**

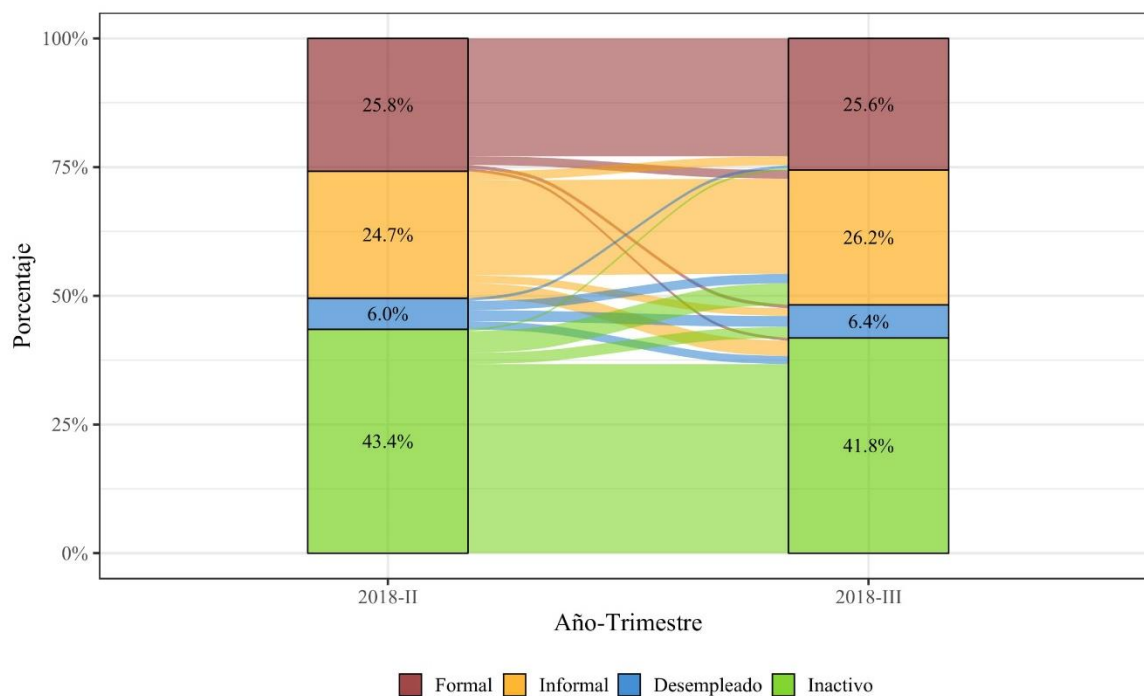


En el Gráfico 2 se presentan las transiciones del 2019 (correspondiente al año donde entró en vigencia la reforma fiscal) y en el gráfico 1 las del 2018 para poder realizar una comparación. Al contrastar los gráficos, preliminarmente no se aprecian importantes diferencias en las dinámicas de transiciones entre los dos años. En general, se confirma lo hallado en la Tabla 1, aún tomando en cuenta que no se aplicaron factores de expansión. Se observa claramente como la categoría de personas con trabajo formal es la más estable, mientras que la de personas desempleadas es la más dinámica.

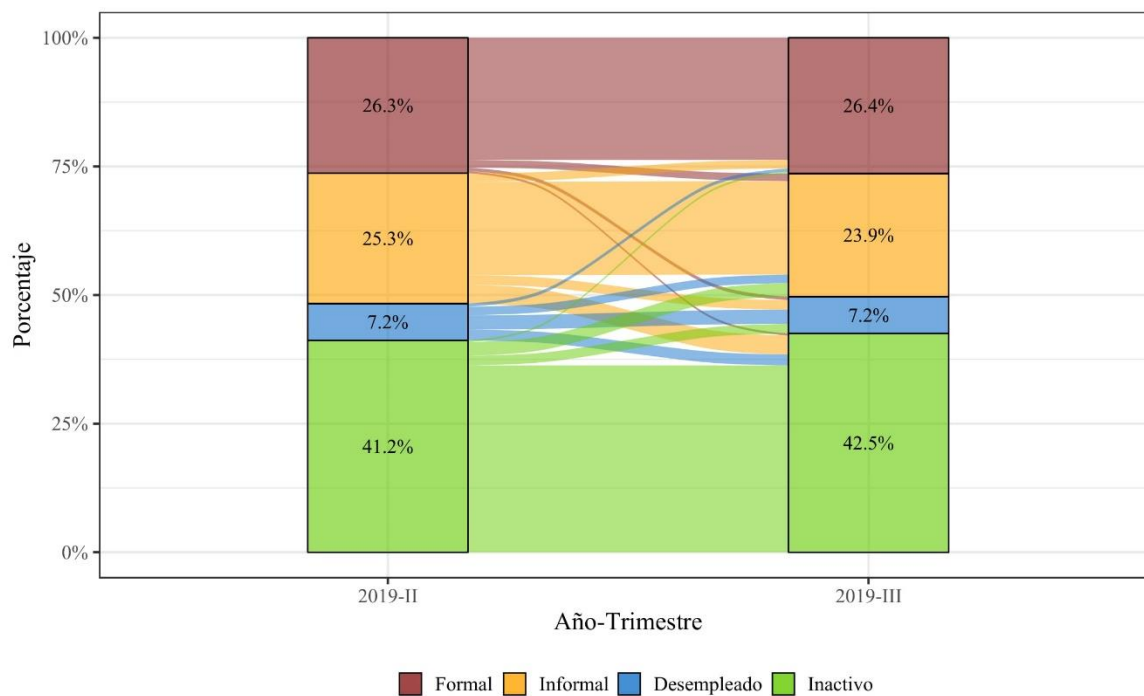
Analizando ambos gráficos, se observa que la condición que más nutre a la de trabajadores formales de trimestres anteriores es la de trabajadores informales, y a la de informales es la de inactivos. Mientras tanto, a la de desempleados le nutre en similar proporción la de informales e inactivos. Por último, la condición de personas inactivas se nutre principalmente de trabajadores que fueron informales el trimestre anterior.

De manera adicional se presentan los Gráficos 3 y 4 con el fin de contrastar con mayor detalle la transición entre los trimestres II y II del año 2019 (donde se introdujo la reforma), con la misma transición en el 2018, y así analizar si hubo un cambio aparente en el comportamiento de las transiciones. Estos dos gráficos se construyeron incluyendo únicamente a las observaciones de personas mayores de 15 años que fueron encuestadas tanto en el segundo como en el tercer trimestre de cada uno de los años.

**Gráfico 3: Transiciones entre condiciones de actividad, II-III trimestre 2018**

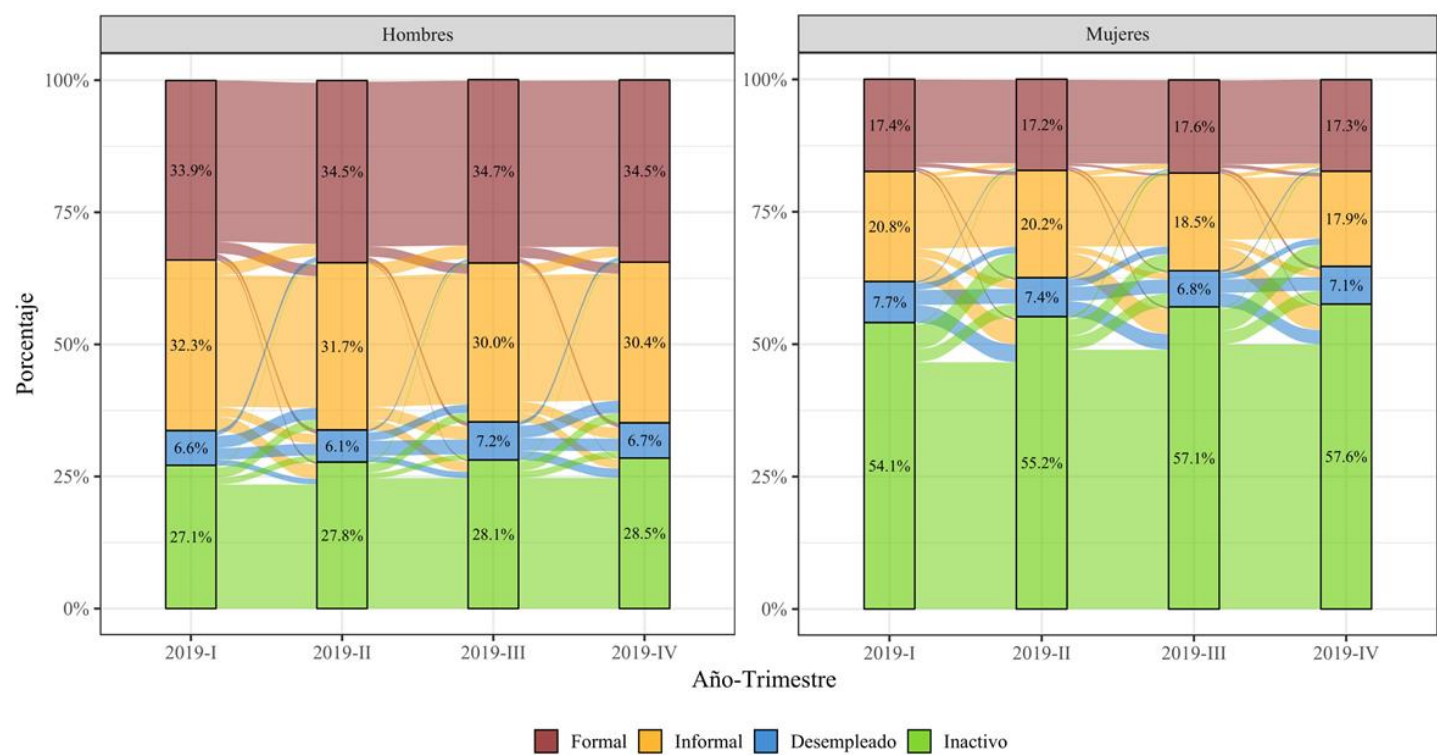


**Gráfico 4: Transiciones entre condiciones de actividad, II-III trimestre 2019**



En estos dos gráficos, más allá de los relativamente pequeños cambios en los pesos de los diferentes estados entre los años, no se aprecia mayor cambio en el comportamiento de las dinámicas entre los trimestres II y III del 2018 y del 2019.

**Gráfico 5: Transiciones trimestrales entre condiciones de actividad, año 2019, según sexo.**



Al haber constatado que las dinámicas se mantienen relativamente constantes entre los años 2018 y 2019, las transiciones según sexo se ilustran en el Gráfico 5 solo para el año 2019. Este gráfico permite visualizar los diferentes pesos de las diferentes condiciones para los dos sexos. Se aprecia como la mayoría de los hombres en todos los trimestres son personas ocupadas, sean formales o informales. También se observa que la mayoría de mujeres pertenece a la categoría de inactividad. Además, resalta que el peso relativo de las personas desempleadas es similar entre sexos, y que se mantiene en ambos casos como la categoría más dinámica.

De estos gráficos destaca también la proporción de mujeres ocupadas informales que pasan a ser inactivas comparada con la proporción de hombres que realizan esa misma transición.

La misma situación se encuentran en la proporción de mujeres desempleadas que pasan a ser inactivas, ya que esta es mayor que la proporción de hombres desempleados que pasan a ser inactivos.

### 3 Determinantes de las transiciones entre estados

En esta sección se presenta un análisis econométrico que explora cuáles son las variables determinantes de las transiciones entre condiciones de actividad. Para esto se utilizan modelos logit multinomiales. Particularmente, aquí se exponen cuáles son los efectos marginales de distintas variables explicativas sobre la probabilidad de la persona promedio en una condición de actividad de cambiar o mantener su condición laboral. En cada tabla, se indica en el título el estado laboral en  $t$ , y las columnas contienen la información de los efectos marginales de cada variable según las diferentes condiciones de transición en  $t+1$ .

**Tabla 6: Efectos marginales del modelo logit multinomial de la probabilidad de una persona formal en  $t$  de ser formal, informal, desempleada o inactiva en  $t+1$ , según sus características**

|                                     |  | Estado en $t+1$ |            |             |            |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------|-------------|------------|
|                                     |  | Formal          | Informal   | Desempleado | Inactivo   |
| Variable                            |  | dy/dx           | dy/dx      | dy/dx       | dy/dx      |
| Mujer                               |  | -0.01725***     | -0.0046**  | 0.0025**    | 0.0193***  |
|                                     |  | (0.002)         | (0.001)    | (0.001)     | (0.001)    |
| Urbano                              |  | -0.0007         | -0.0014    | 0.0015*     | 0.0005     |
|                                     |  | (0.002)         | (0.001)    | (0.001)     | (0.001)    |
| Soltero                             |  | -0.0012         | -0.006***  | 0.0099***   | -0.0026**  |
|                                     |  | (0.002)         | (0.002)    | (0.001)     | (0.001)    |
| <b>Educación</b>                    |  |                 |            |             |            |
| Secundaria y universidad sin título |  | 0.0445***       | -0.0258*** | -0.0126***  | -0.0059*** |
|                                     |  | (0.001)         | (0.001)    | (0.001)     | (0.001)    |
| Universitario                       |  | 0.0817***       | -0.0476*** | -0.0209***  | -0.0131*** |
|                                     |  | (0.002)         | (0.001)    | (0.001)     | (0.001)    |
| <b>Edad</b>                         |  |                 |            |             |            |
| 25 a 34                             |  | 0.0383***       | -0.0095*** | -0.0127***  | -0.0161*** |
|                                     |  | (0.002)         | (0.002)    | (0.001)     | (0.001)    |
| 35 a 44                             |  | 0.0471***       | -0.0098*** | -0.0181***  | -0.0191*** |
|                                     |  | (0.002)         | (0.002)    | (0.001)     | (0.001)    |

|                                  |                       |                      |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45 a 59                          | 0.0483***<br>(0.002)  | -0.0054*<br>(0.002)  | -0.0244***<br>(0.001) | -0.0183***<br>(0.001) |
| 60 y más                         | -0.0287***<br>(0.005) | 0.0332***<br>(0.004) | -0.0187***<br>(0.001) | 0.0142***<br>(0.000)  |
| Pseudo R2                        |                       | 0.0339               |                       |                       |
| Número de observaciones          |                       | 135 407              |                       |                       |
| Error estándar en paréntesis     |                       |                      |                       |                       |
| * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 |                       |                      |                       |                       |

En la tabla 6 se presentan los resultados para las personas que en el periodo t eran formales:

- Para la persona formal promedio en t, el sexo, el nivel de educación y la edad son variables con efectos estadísticamente significativos en la probabilidad de cambiar o mantener su condición de actividad de un trimestre a otro.
- Ser mujer está asociado negativamente con la probabilidad de que la persona formal promedio se mantenga como ocupada formal o pase a ser ocupada informal en el siguiente trimestre. Por el contrario, para el caso de las transiciones de la persona formal promedio al desempleo o a la inactividad, ser mujer está asociado con efectos positivos en esta probabilidad entre trimestres.
- Para la persona formal promedio, residir en la zona urbana aumenta la probabilidad de ser desempleado, más no afecta a las probabilidades de transicionar a las demás categorías.
- Además, que las personas formales en t sean solteras disminuye la probabilidad de que se vuelvan informales o inactivas en t+1, pero disminuye la probabilidad de que se vuelvan desempleadas.
- Respecto a los niveles de educación, tener mayor educación aumenta la probabilidad de que las personas formales se mantengan formales, y disminuye la probabilidad de que transicionen a un estado de informalidad, desempleo o inactividad.

**Tabla 7: Efectos marginales del modelo logit multinomial de la probabilidad de una persona informal en t de ser formal, informal, desempleada o inactiva en t+1, según sus características**

|                                  |                                     | Estado en t+1         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                                     | Formal                | Informal              | Desempleado           | Inactivo              |
| Variable                         |                                     | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 |
|                                  | Mujer                               | -0.0435***<br>(0.001) | -0.1182***<br>(0.003) | -0.0067***<br>(0.001) | 0.1686***<br>(0.002)  |
|                                  | Urbano                              | 0.0235***<br>(0.002)  | -0.0167***<br>(0.003) | 0.0102***<br>(0.001)  | -0.0171***<br>(0.002) |
|                                  | Soltero                             | -0.0174***<br>(0.002) | -0.0079*<br>(0.003)   | 0.0239***<br>(0.002)  | 0.0014<br>(0.002)     |
|                                  | Educación                           |                       |                       |                       |                       |
|                                  | Secundaria y universidad sin título | 0.0357***<br>(0.003)  | -0.0073<br>(0.004)    | -0.0091***<br>(0.002) | -0.0192***<br>(0.003) |
|                                  | Universitario                       | 0.1219***<br>(0.005)  | -0.0637***<br>(0.006) | -0.0133***<br>(0.003) | -0.0449***<br>(0.004) |
|                                  | Edad                                |                       |                       |                       |                       |
|                                  | 25 a 34                             | 0.0028<br>(0.003)     | 0.1001***<br>(0.004)  | -0.0176***<br>(0.002) | -0.0852***<br>(0.002) |
|                                  | 35 a 44                             | -0.0087**<br>(0.003)  | 0.1396***<br>(0.004)  | -0.0313***<br>(0.002) | -0.0995***<br>(0.002) |
|                                  | 45 a 59                             | -0.0276***<br>(0.003) | 0.1566***<br>(0.004)  | -0.0422***<br>(0.002) | -0.0868***<br>(0.003) |
|                                  | 60 y más                            | -0.0554***<br>(0.002) | 0.0956***<br>(0.004)  | -0.0501***<br>(0.001) | 0.0099**<br>(0.004)   |
|                                  | Pseudo R2                           |                       |                       |                       | 0.0538                |
| Número de observaciones          |                                     |                       |                       | 121 009               |                       |
| Error estándar en paréntesis     |                                     |                       |                       |                       |                       |
| * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 |                                     |                       |                       |                       |                       |

En la tabla 7 se presentan los resultados para las personas que en el periodo t eran informales:

- Para la persona informal promedio, el sexo, la zona de residencia, la soltería, el nivel de educación y la edad son variables con efectos estadísticamente significativos en la probabilidad de cambiar la condición de actividad entre trimestres.

- Ser mujer está asociado con aumentos en la probabilidad de que la persona informal promedio pase a ser inactiva en el siguiente trimestre, y con disminuciones en la probabilidad de que la persona informal promedio pase a ser formal, desempleada, o que se mantenga siendo ocupada informal.
- Para la persona informal promedio, residir en la zona urbana está asociado con una disminución en la probabilidad de que se mantenga ocupada informal en el siguiente trimestre, y está asociado positivamente con la probabilidad de que pase a ser ocupada formal en el siguiente trimestre.
- Que la persona informal sea soltera se asocia con una menor probabilidad de volverse formal o quedarse informal, y se asocia con una mayor probabilidad de volverse desempleado.
- Aumentos en el nivel educativo de la persona informal promedio están asociados con aumentos en la probabilidad de que pase a ser ocupada formal en el siguiente trimestre, y con disminuciones en la probabilidad de que sea una persona desempleada o inactiva. Además, tener educación universitaria disminuye la probabilidad negativos de que la persona informal promedio se mantenga en ese estado en el siguiente trimestre.
- Aumentos en la edad se asocian con menores probabilidades de ser formales, desempleados o inactivos para la persona informal promedio, mientras que aumenta las probabilidades de mantenerse informal.

**Tabla 8: Efectos marginales del modelo logit multinomial de la probabilidad de una persona desempleada en t de ser formal, informal, desempleada o inactiva en t+1, según sus características**

|                                  |                                     | Estado en t+1         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                                     | Formal                | Informal              | Desempleado           | Inactivo              |
| Variable                         |                                     | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 |
|                                  | Mujer                               | -0.0892***<br>(0.004) | -0.1318***<br>(0.005) | -0.0055<br>(0.006)    | 0.2267***<br>(0.005)  |
|                                  | Urbano                              | 0.0088*<br>(0.004)    | -0.0316***<br>(0.005) | 0.0317***<br>(0.006)  | -0.0088<br>(0.005)    |
|                                  | Soltero                             | -0.0413***<br>(0.005) | -0.0301***<br>(0.006) | 0.0679***<br>(0.007)  | 0.0034<br>(0.007)     |
|                                  | Educación                           |                       |                       |                       |                       |
|                                  | Secundaria y universidad sin título | 0.03506***<br>(0.005) | -0.0945***<br>(0.006) | 0.0736***<br>(0.007)  | -0.0142*<br>(0.006)   |
|                                  | Universitario                       | 0.1012***<br>(0.009)  | -0.1291***<br>(0.007) | 0.1448***<br>(0.011)  | -0.1169***<br>(0.008) |
|                                  | Edad                                |                       |                       |                       |                       |
|                                  | 25 a 34                             | 0.0295***<br>(0.005)  | 0.0755***<br>(0.007)  | 0.0034<br>(0.007)     | -0.1086***<br>(0.006) |
|                                  | 35 a 44                             | 0.0221**<br>(0.007)   | 0.1201***<br>(0.012)  | -0.0381***<br>(0.009) | -0.1041***<br>(0.008) |
|                                  | 45 a 59                             | -0.0257***<br>(0.006) | 0.1299***<br>(0.015)  | -0.0406***<br>(0.009) | -0.0635***<br>(0.008) |
|                                  | 60 y más                            | -0.0846***<br>(0.006) | 0.0366*<br>(0.016)    | -0.1205***<br>(0.014) | 0.1685***<br>(0.018)  |
|                                  | Pseudo R2                           |                       |                       | 0.0501                |                       |
| Número de observaciones          |                                     |                       | 31 819                |                       |                       |
| Error estándar en paréntesis     |                                     |                       |                       |                       |                       |
| * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 |                                     |                       |                       |                       |                       |

En la tabla 8 se presentan los resultados para las personas que en el periodo t eran desempleadas:

- Para la persona desempleada promedio, el sexo, la zona de residencia, la soltería, el nivel de educación y la edad son variables con efectos estadísticamente significativos

en la probabilidad de cambiar su estado laboral de un trimestre a otro. Esto con la excepción de la transición de desempleado a inactivo, en la que la zona de residencia y la soltería no explican ese cambio entre trimestres.

- Para la persona desempleada promedio, ser mujer se asocia con una menor probabilidad de transicionar a ser una persona ocupada formal o informal, y se asocia con una mayor probabilidad de ser una persona inactiva en el siguiente trimestre.
- Vivir en la zona urbana aumenta la probabilidad de la persona promedio desempleada de ser formal en el siguiente trimestre y de quedarse desempleada, mientras que disminuye la probabilidad de volverse informal.
- Ser soltero además se asocia con una menor probabilidad de volverse formal o informal, y aumenta la probabilidad de quedarse desempleado.
- La educación está relacionada positivamente con la probabilidad de la persona desempleada promedio de volverse formal o de quedarse desempleada, mientras que disminuye la probabilidad de encontrar una ocupación informal o volverse inactiva.
- Para la persona desempleada promedio, mayor edad se asocia con efectos positivos en la probabilidad de pasar a ser ocupada informal en el trimestre siguiente, y con efectos negativos en la probabilidad de ser desempleada o inactiva.

**Tabla 9: Efectos marginales del modelo logit multinomial de la probabilidad de una persona inactiva en t de ser formal, informal, desempleada o inactiva en t+1, según sus características**

|                                  |                                     | Estado en t+1         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |                                     | Formal                | Informal              | Desempleado           | Inactivo              |
| Variable                         |                                     | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 | dy/dx                 |
|                                  | Mujer                               | -0.0119***<br>(0.007) | -0.0581***<br>(0.002) | -0.0106***<br>(0.001) | 0.0806***<br>(0.002)  |
|                                  | Urbano                              | 0.0036***<br>(0.005)  | -0.0071***<br>(0.001) | 0.0055***<br>(0.001)  | -0.0021<br>(0.001)    |
|                                  | Soltero                             | -0.0051***<br>(0.007) | -0.0261***<br>(0.002) | 0.0010<br>(0.001)     | 0.0302***<br>(0.002)  |
|                                  | Educación                           |                       |                       |                       |                       |
|                                  | Secundaria y universidad sin título | 0.0093***<br>(0.009)  | 0.0012<br>(0.002)     | 0.0154***<br>(0.001)  | -0.0261***<br>(0.002) |
|                                  | Universitario                       | 0.0252***<br>(0.002)  | -0.0178***<br>(0.002) | 0.0329***<br>(0.002)  | -0.0403***<br>(0.004) |
|                                  | Edad                                |                       |                       |                       |                       |
|                                  | 25 a 34                             | 0.0086***<br>(0.001)  | 0.0574***<br>(0.003)  | 0.0097***<br>(0.001)  | -0.0758***<br>(0.004) |
|                                  | 35 a 44                             | 0.0039***<br>(0.001)  | 0.0796***<br>(0.004)  | -0.0015<br>(0.001)    | -0.0821***<br>(0.004) |
|                                  | 45 a 59                             | -0.0024**<br>(0.008)  | 0.0503***<br>(0.003)  | -0.0181***<br>(0.001) | -0.0298***<br>(0.003) |
|                                  | 60 y más                            | -0.0113***<br>(0.007) | -0.0396***<br>(0.002) | -0.0548***<br>(0.001) | 0.1058***<br>(0.002)  |
|                                  | Pseudo R2                           |                       |                       | 0.0531                |                       |
| Número de observaciones          |                                     |                       | 215 719               |                       |                       |
| Error estándar en paréntesis     |                                     |                       |                       |                       |                       |
| * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 |                                     |                       |                       |                       |                       |

En la tabla 9 se presentan los resultados para las personas que en el periodo t eran inactivas:

- Para la persona inactiva promedio, el sexo, la zona de residencia, la soltería, el nivel de educación y la edad son variables con efectos estadísticamente significativos en la probabilidad de cambiar su estado laboral de un trimestre a otro. Con excepción de la transición de inactivo a desempleado, en la que la soltería no tiene relación, y la

transición de inactivo a inactivo, en la que vivir en la zona urbana tampoco tiene relación.

- Para la persona inactiva promedio ser mujer está asociado con una disminución en la probabilidad de entrar a la fuerza laboral en el siguiente trimestre, ya sea como ocupado formal, informal o desempleado.
- Para la persona inactiva promedio residir en la zona urbana se asocia con una mayor probabilidad de ser formal o desempleada en  $t+1$ , y se relaciona con una menor probabilidad de ser informal.
- La soltería tiene efectos negativos en la probabilidad de que la persona inactiva promedio pase a ser ocupada en el siguiente trimestre, independientemente de que pase a ser ocupada formal o informal. Aunque el efecto negativo es mayor en la probabilidad de ser informal. Además, la soltería se asocia con una mayor probabilidad de quedarse inactiva.
- Mayores niveles educativos tienen efectos positivos en las probabilidades de que la persona inactiva promedio pase a ser ocupada formal o desempleada, y tienen efectos negativos en las probabilidades de que la persona inactiva promedio pase a ser ocupada informal o se mantenga inactiva en el trimestre siguiente.

De esta sección se concluye que la educación es un factor importante para explicar las probabilidades de mantenerse en una condición de actividad o de salir de esta. En particular se obtiene que, para cualquiera que sea la condición de actividad de las personas en  $t$ , tener mayores niveles de educación contribuye significativamente a que las personas se mantengan o cambien a una condición de ocupación formal en  $t+1$ . Así mismo, cualquiera sea la condición de actividad en  $t$ , las probabilidades de ser inactivo en  $t+1$  disminuyen significativamente con los aumentos en el nivel educativo. Además, la probabilidad de ser informal disminuye en la mayoría de casos con mayores niveles de educación, más el efecto no siempre es significativo. Finalmente, el signo del efecto de la educación sobre la probabilidad de ser desempleado en el siguiente trimestre depende del estado en el trimestre inicial, en ocasiones el efecto es positivo y en otras negativo.

#### **4 Efectos del aumento en los impuestos a los servicios en el empleo**

En el 2018, después de una larga espera e intenso debate, se aprobó en Costa Rica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta entró en vigencia hasta el III trimestre del 2019. En un contexto de altos niveles de desempleo e informalidad, resulta de gran relevancia analizar las repercusiones de la reforma sobre el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el primer trimestre del 2019 se presentó una tasa de inactividad del 38 %, un nivel de desempleo del 11.3% y una informalidad del 46.1% (INEC, 2019). Esta situación se torna más preocupante al analizar las cifras correspondientes a las personas del quintil de ingresos más bajo: entre 2010 y el 2017, el nivel de inactividad en este grupo osciló entre el 52% y el 57%, mientras que el desempleo rondó entre el 21% y 27% (Robalino et al., 2018).

La literatura ha estudiado ampliamente los efectos de los impuestos sobre el mercado laboral, en temas relacionados a la oferta laboral, el ingreso laboral y la informalidad (Grubber, 2005 presenta un análisis teórico y Eissa, 1995, Eissa y Hoynes, 2004, Slonimczyk, 2011, Kugler y Kugler, 2009 son ejemplos de análisis empíricos). Sin embargo, el efecto que tiene la implementación de impuestos sobre los bienes y servicios que los trabajadores producen ha sido menos explorada.

La aprobación en el 2018 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nos permite analizar los efectos de la implementación de cambios en las tasas impositivas en los mercados de bienes y servicios, y si estos tienen impactos sobre las variables del mercado laboral. Esta ley generó importantes cambios en el sistema fiscal del país. Esta supone ajustes en el impuesto sobre la renta, la aplicación de una regla fiscal y transformaciones al empleo público. Adicionalmente, esta reforma conllevó la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en sustitución del Impuesto General sobre Ventas (IGV) que, además de modificar la manera en que se calcula el monto a pagar, viene a gravar con un 13% los servicios (Ley N° 9635). Por lo tanto, con la entrada del IVA a partir de julio del 2019, una gran cantidad de actividades que previamente no estaban sujetas al IGV, empezaron a tributar.

El objetivo de esta sección es analizar el comportamiento de diversas variables del mercado laboral antes y después de la implementación de la reforma fiscal y como afectó las horas trabajadas, el ingreso y el nivel de informalidad en el sector servicios.

## 4.1 Resultados

El análisis se lleva a cabo para la población ocupada cuya actividad económica se vio afectada por un aumento en la tasa impositiva en impuestos indirectos, denominado el grupo de tratamiento. Particularmente, este grupo corresponde a las personas que trabajaban en actividades de servicios, las cuales pasaron de pagar 0% en impuesto de ventas, a pagar un 13% en impuesto al valor agregado con la entrada de la reforma en el 2019.

En la última columna de la Tabla 10 se muestran las diferencias de medias de las variables dependientes de interés entre el primer y segundo trimestre de cada año. Las estrellas nos indican el nivel de significancia estadística de estas diferencias según una prueba t. La fila de *Diferencias en diferencias* muestra el estimador del efecto de la ley sobre el sector servicios a partir de la comparación de la diferencia entre el antes y el trimestre después de la implementación de la ley, en el 2019, corregido por la diferencia que se dio en el 2018. Se asume que, sin la implementación de la política, la diferencia habría sido la misma que en el 2018. La validez del estimador depende de este supuesto. Las estrellas junto a este estimador nos dicen también su nivel de significancia estadística.

### 4.1.1 Efectos sobre los trabajadores en el sector servicios

En la Tabla 10, se observa que entre el segundo y el tercer trimestre del 2019 aumentó en una las horas trabajadas de aquellos que estaban en el sector servicios. Ese aumento es solamente 0.17 más que lo que ocurrió en el año anterior. Aunque la estimación del efecto es estadísticamente significativa, la magnitud del efecto es baja. Concluimos que el efecto sobre las horas trabajadas sobre aquellos en el sector servicios fue reducido.

Sin embargo, cuando comparamos los efectos sobre los ingresos brutos por hora, encontramos que la reducción en el salario antes y después de la intervención es el doble de la que se dio en el mismo periodo el año anterior. El estimador de diferencias en diferencias es estadísticamente significativo y refleja un efecto de un poco más del 2% del salario. Resultados similares se encuentran para el ingreso neto por hora.

En cuanto a la fracción de trabajadores informales, se encuentra que hay un aumento entre el segundo y tercer trimestre del 2019. Sin embargo, para la misma transición del 2018, hay una reducción. Se estima que el efecto sobre el nivel de informalidad es de 4 puntos porcentuales.

Por lo tanto, se concluye que la implementación de la ley tuvo efectos reducidos sobre las horas trabajadas, redujo los salarios en alrededor del 2% y aumento la informalidad en 4 puntos porcentuales para los trabajadores en el sector servicios.

**Tabla 10: Promedio de las variables dependientes de interés para las personas ocupadas en su empleo principal en servicios, diferencias entre trimestres, y diferencias en diferencias entre años**

|                                 | Año  | II<br>Trimestre | III<br>Trimestre | Diferencia                   |
|---------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------|
| Horas trabajadas por semana+    | 2019 | 37.35           | 38.44            | 1.08***                      |
|                                 | 2018 | 37.98           | 38.89            | 0.92***                      |
| <b>Diferencia en diferencia</b> |      |                 |                  | <b>0.17**<br/>(0.05)</b>     |
| Log Ingreso bruto por hora+     | 2019 | 7.64            | 7.59             | -0.06***                     |
|                                 | 2018 | 7.64            | 7.61             | -0.03***                     |
| <b>Diferencia en diferencia</b> |      |                 |                  | <b>-0.023***<br/>(0.003)</b> |
| Log Ingreso neto por hora+      | 2019 | 7.60            | 7.56             | -0.04***                     |
|                                 | 2018 | 7.59            | 7.57             | -0.02***                     |
| <b>Diferencia en diferencia</b> |      |                 |                  | <b>-0.018***<br/>(0.003)</b> |
| Trabajadores informales+        | 2019 | 0.49            | 0.52             | 0.03***                      |
|                                 | 2018 | 0.51            | 0.50             | -0.01***                     |
| <b>Diferencia en diferencia</b> |      |                 |                  | <b>0.040***<br/>(0.003)</b>  |

Notas: Población de 15 años o más. Errores estándar en paréntesis. La intervención tomó lugar entre el segundo y tercer trimestre del 2019.

1/ Considera solo empleo principal

\*p<0.05, \*\*p<0.01 y \*\*\*p<0.001

#### 4.1.2 Efectos sobre las transiciones desde y hacia el sector servicios

También se desarrolló un análisis sobre las transiciones de los trabajadores y el potencial efecto que pudo tener los impuestos. En la Tabla 11, se presentan las transiciones entre el 2018 y las transiciones del 2019. Cuando se analiza la fila que muestra las transiciones desde el sector servicios hacia los otros estados, se puede ver que no hay cambios fuertes entre un año y el otro. El cambio de mantenerse en el sector servicios es de 0.5 puntos porcentuales, de pasar al sector de bienes es 0.5 puntos porcentuales. Mientras que el efecto sobre dejar de estar ocupado es 0. Solamente, la transición hacia otro sector se ve reducida en un punto porcentual, que no es bajo si tomamos en cuenta que la transición normal (en el 2018) es de 9.7%. Eso quiere decir que aumentó en un 11% la transición hacia otras áreas.

**Tabla 11: Transiciones entre el II y el III trimestre del 2018 y del 2019**

| <b>Antes de la ley<br/>2018</b>                     |                     |               |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Estado Inicial</b>                               | <b>Estado final</b> |               |                   |                     |
|                                                     | <b>Servicios</b>    | <b>Bienes</b> | <b>Desocupado</b> | <b>Otras áreas+</b> |
| <b>Servicios</b>                                    | 75.7                | 4.1           | 10.5              | 9.7                 |
| <b>Bienes</b>                                       | 3.0                 | 74.0          | 14.0              | 9.0                 |
| <b>Desocupado</b>                                   | 2.6                 | 4.3           | 85.97             | 7.2                 |
| <b>Otras áreas+</b>                                 | 3.6                 | 2.7           | 10.3              | 83.4                |
| <b>Durante la implementación de la ley<br/>2019</b> |                     |               |                   |                     |
| <b>Estado Inicial</b>                               | <b>Estado Final</b> |               |                   |                     |
|                                                     | <b>Servicios</b>    | <b>Bienes</b> | <b>Desocupado</b> | <b>Otras áreas+</b> |
| <b>Servicios</b>                                    | 75.2                | 3.6           | 10.5              | 10.8                |
| <b>Bienes</b>                                       | 3.3                 | 74.8          | 15.7              | 6.3                 |
| <b>Desocupado</b>                                   | 1.6                 | 3.0           | 89.1              | 6.3                 |
| <b>Otras áreas+</b>                                 | 2.6                 | 3.4           | 12.2              | 81.8                |

<sup>+</sup>Otras áreas se refiere a las áreas que no pasaron del 0 al 13% de IVA.

Los efectos sobre transiciones desde el sector de bienes hacia el sector servicios es reducida. Pasa de un 3% a un 3.3%. Sin embargo, las transiciones de otros sectores hacia el sector servicios se ve reducida en un punto porcentual que significa una reducción del 27%. Aún más alto es el efecto sobre los ocupados que entraban al sector servicios, que cayó en un punto porcentual, que representa una reducción del 38% en la cantidad de personas que pasaban al sector servicios en el 2018 y luego de la implementación de la ley no lo hicieron.

#### 4.1.3 Potenciales fuentes de sesgo

Debido a que la implementación de la ley incluye otros aspectos fiscales, es posible que los efectos del sector servicios hayan sido originados por esos aspectos, y no por el aumento en la tasa. Una forma de verificar si los otros cambios afectaron el nivel de empleo es observar los mercados que no fueron afectados por el cambio en la tasa. En la Tabla 12 se muestran los efectos de diferencias en diferencias para los trabajadores en la producción de bienes, que mantuvieron la misma tasa, para las diferentes variables analizadas. Se puede ver que los efectos tienen siempre el signo contrario para ingreso bruto por hora, ingreso neto por hora y trabajadores informales. Lo que puede ser interpretado como evidencia de que los otros factores de la reforma seguramente empujaron los efectos para el lado contrario, y que el aumento en la tasa de servicios generó reducciones mayores en los ingresos y aumentos mayores en la fracción de trabajadores informales de las que se muestran. Solamente “horas trabajadas” muestra un efecto con el mismo signo y mucho mayor. Esto genera dudas sobre el potencial efecto del aumento en la tasa sobre las horas trabajadas en servicios. Podría ser que inclusive el efecto del cambio en la tasa en el impuesto haya sido negativo en lugar de lo que encuentra en el análisis.

**Tabla 12: Estimaciones del efecto de la ley sobre las variables dependientes de interés para las personas ocupadas en su empleo principal en el sector de bienes y de servicios, Diferencias en diferencias entre años.**

|                              | Bienes               | Servicios            |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Horas trabajadas por semana+ | 1.00<br>(0.05)       | 0.17**<br>(0.05)     |
| Log Ingreso bruto por hora+  | 0.000<br>(0.002)     | -0.023***<br>(0.003) |
| Log Ingreso neto por hora+   | 0.007***<br>(0.002)  | -0.018***<br>(0.003) |
| Trabajadores informales+     | -0.009***<br>(0.001) | 0.040***<br>(0.003)  |

Notas: Población de 15 años o más. Errores estándar en paréntesis. La intervención tomó lugar entre el segundo y tercer trimestre del 2019.

1/ Considera solo empleo principal

\*p<0.05, \*\*p<0.01 y \*\*\*p<0.001

## 5 Conclusiones y discusión

En este trabajo de investigación se calcularon las matrices de transiciones trimestrales del mercado laboral costarricense en el periodo 2010 al 2019. Esto permite observar las dinámicas de los trabajadores entre los estados de formalidad, informalidad, desempleo e inactividad. Además, se calcularon estas dinámicas para diferentes grupos de edad, niveles de educación, y para hombres y mujeres. Luego, utilizando modelos multinomiales se investigó que características de los individuos afectan más las transiciones entre un estado y otro. Mayor educación aumenta la probabilidad de mantenerse y moverse hacia el sector formal. Las mujeres tienen una probabilidad mejor que los hombres de mantenerse y moverse hacia el sector formal, y una probabilidad más alta de mantenerse y moverse hacia la inactividad.

Luego, utilizando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, implementada en el 2019, se estimó el efecto del aumento en la tasa de impuestos en el sector servicios sobre la situación laboral de ese sector. Se estima que el aumento en la tasa impositiva en el sector servicios redujo los ingresos y aumentó la informalidad. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. Además, se observa que una proporción menor de desocupados encontraron trabajo en el sector servicio, comparado con datos previo al incremento.

Una de las limitaciones de este trabajo es asumir que los efectos de los otros cambios de la ley tuvieron un efecto neto insignificante sobre las contrataciones en el sector servicios. Para probar si esto tiene sentido se examinó si existieron efectos netos insignificantes sobre el sector de bienes, en el cual no hubo cambio de tasa. En ese ejercicio se encontraron cambios en la situación laboral de aquellos que trabajan en bienes. Sin embargo, los efectos tuvieron el signo contrario al del sector servicios, aumentó el ingreso y se redujo la informalidad. Esto sugiere que es posible que estemos subestimando los efectos negativos sobre la situación laboral en el sector de servicios a generada por el cambio en la tasa.

## **6 Referencias:**

Eissa, N. (1995). Taxation and labor supply of married women: the Tax Reform Act of 1986 as a natural experiment (No. w5023). National Bureau of Economic Research.

Eissa, N. y Hoynes, H. W. (2004) Taxes and the labor market participation of married couples: The earned income tax credit. *Journal of Public Economics*, 88(9–10), 1931–1958.

Grubber, J. (2005). *Public finance and public policy*. New York, New York: Worth Publishers.

Kugler, A. y Kugler, M. (2008) Labor Market Effects of Payroll Taxes in Developing Countries: Evidence from Colombia. *Economic Development and Cultural Change*, 57(2), p 335–358.

Rochjadi, A, y Leuthold, J.H. (1994). The Effect of Taxation on Labor Supply in a Developing Country: Evidence from CrossSectional Data. *Economic Development and Cultural Change*, 42(2),333-350.

## Apéndice:

Dinámicas de transición hacia los estados de largo plazo utilizando la matriz de transiciones 2015-2019 y diferentes condiciones iniciales (2010, 2014 y 2019) por 13 periodos.

